

認識.NET基本觀念

- **2-1: C# 介紹**
 - 什麼是C#? 2-2
 - 什麼是物件導向? 2-3
- **2-2: .NET 平台.NET Framework**
 - 什麼是.NET Framework? 2-6
 - C#在.NET Framework架構下的運作 2-7
- **2-3: .NET Class Library**
 - 什麼是類別(class)? 2-8
 - .NET平台的類別庫(Class Library) 2-9

Module 02

什麼是C#?

- 由Microsoft推出
- 以.NET Framework為基礎框架。
- 是一種物件導向的進階程式語言。
- 適合在Microsoft平台下運作。
 - 在其他平台(Apple Mac、Linux等)下運作需加裝.NET Framework or .NET Core SDK

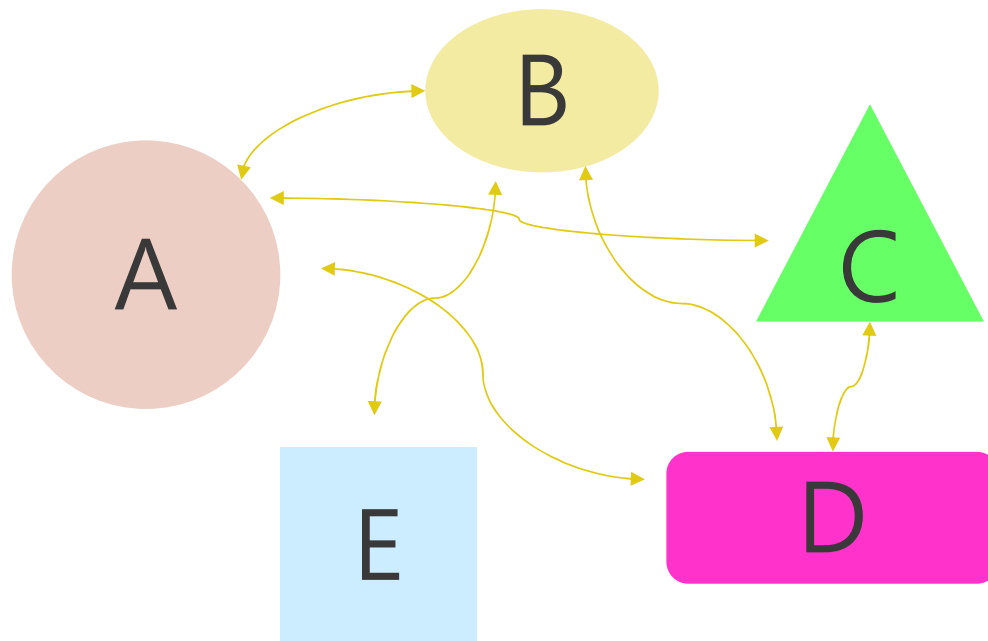


什麼是物件導向？ -1

- 物件(Object)：
 - 以真實生活來說，任何物體都是物件。
 - 例如：車子、電燈。
 - 以程式設計來說，物件是使用程式設計的技巧，模擬真實世界中物件的特徵或行為，進而得到的程式碼與資料。
 - 換言之就是使用程式碼與資料編寫出物件的各種特徵。
- 物件的要素：
 - 具有屬性、方法、事件。
 - 具有識別性。

什麼是物件導向？ -2

- 物件導向：
 - 是一種程式設計的方法。
 - 執行時介由各個獨立物件的互動，達成我們需要的各種功能和目的。



什麼是物件導向？ -3

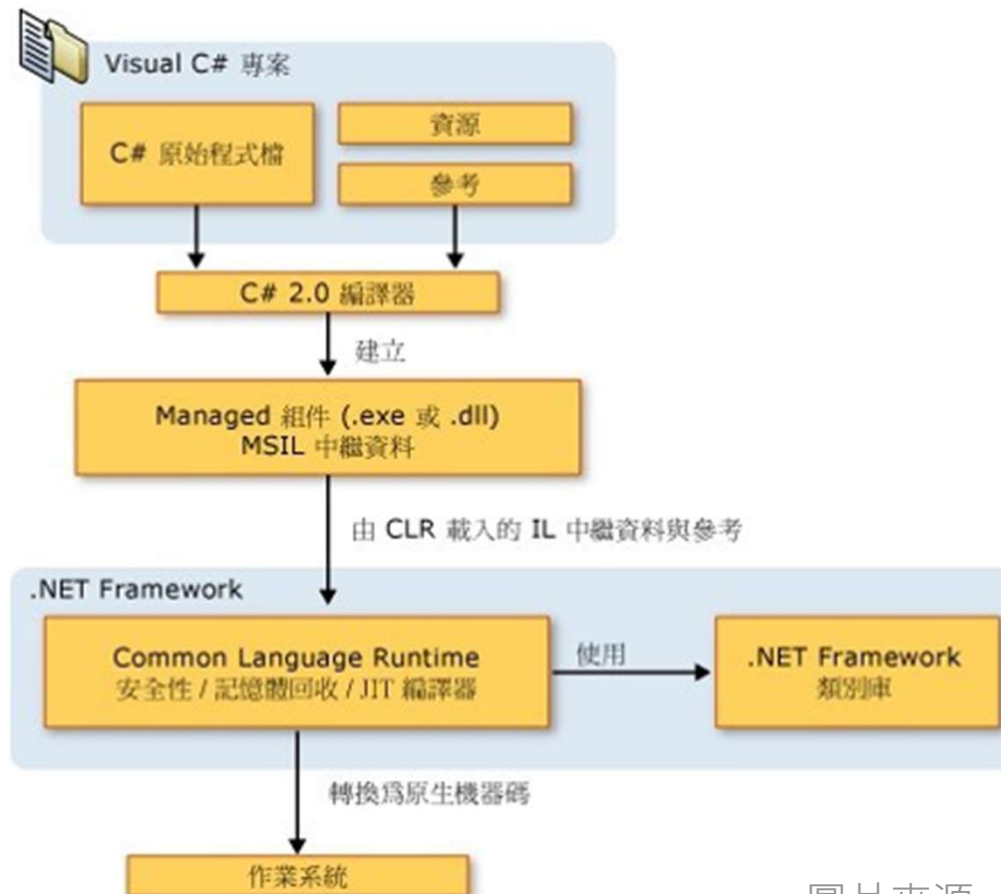
- 物件導向的原則：
 - 抽象化(**Abstraction**)
 - 以相對簡單的思維或詞彙代表複雜的實體。
 - 封裝(**Encapsulation**)
 - 將一組相關的屬性、方法和其他成員，視為同一單位或物件。
 - 繼承(**Inheritance**)
 - 依據現有類別來建立新的類別。
 - 多型(**Polymorphism**)
 - 在相同格式的架構下，以不同的方式實作屬性和方法。
 - 動態繫結(**Dynamic Binding**)
 - 執行時判斷該呼叫的物件方法。

什麼是.NET Framework?

- .NET Framework為Microsoft所推出的程式平台框架。
- 提供各種類別程式庫及物件。
- 透過各種的應用，可以達成多種功能及目的。
- C#就是建構於.NET Framework之下的物件導向程式語言。



C#在.NET Framework架構下的運作



圖片來源：Microsoft.com

什麼是類別(class)?

- 類別用來對物件(屬性、方法、事件)分門別類，是一群具有相同性質物件的集合。
 - 註：`class`中也可有`class`。
- 類別用於描述物件的結構，相當於一個模版，實體物件就是依據類別(模版)所作出的成品。
 - 可想像成類別就是個建築物的藍圖，根據藍圖建出各式各樣的建築物。
- 開發者就像建築師，透過設計藍圖(建立類別)，並實做出各種令人驚艷的美麗建築(應用程式)。

.NET平台的類別庫(Class Library)

- **.NET類別庫是共用程式庫的概念。**
- **將有用的功能設為可供多個應用程式使用的模組元件。**
- **類別庫是使用.NET組件檔案格式(dll檔)進行描述。**